

技術アーキテクチャー と AI-DLC の 実践と工夫

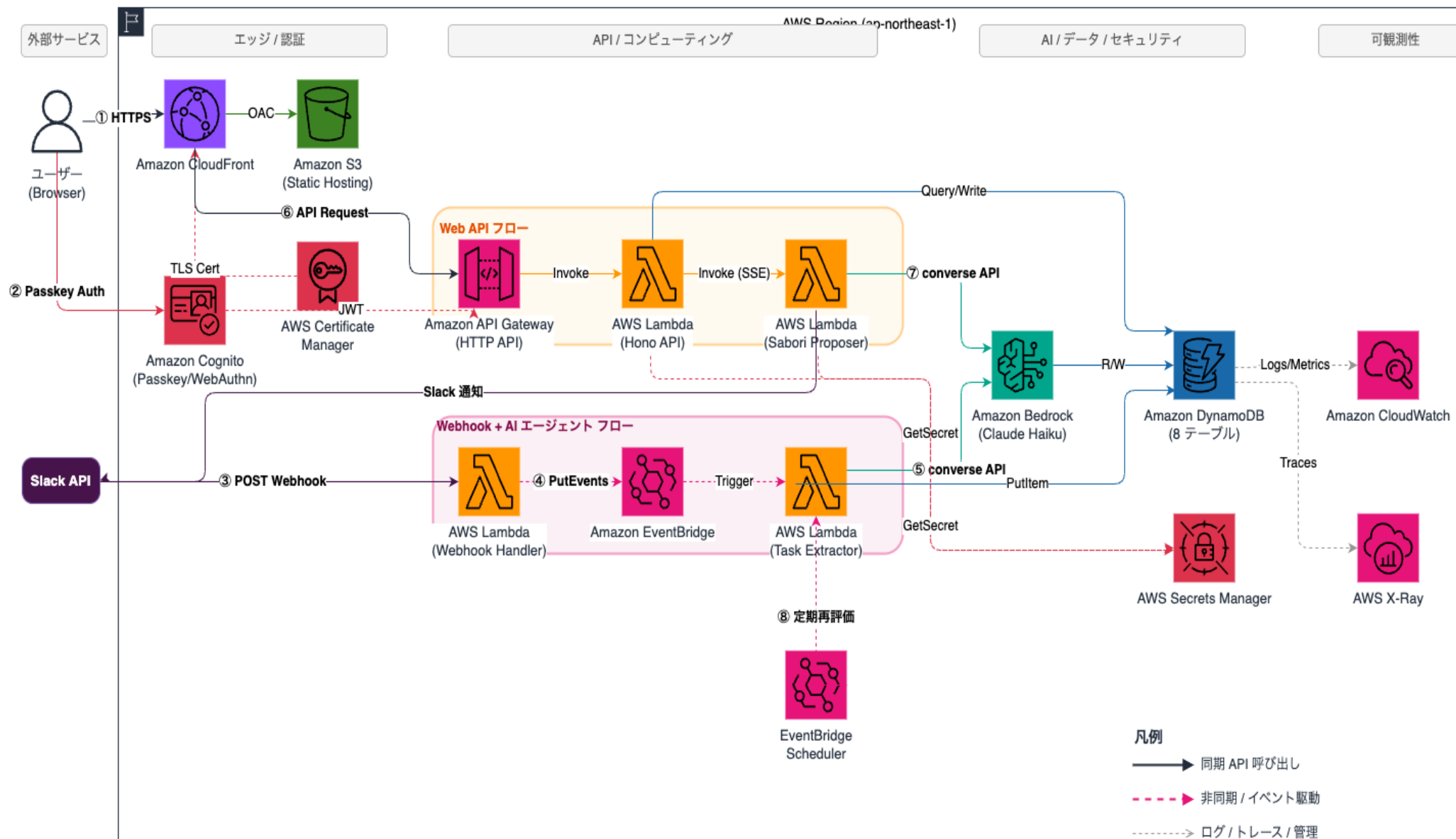
SABOROU — AWS Summit Japan 2026 Hackathon

技術アーキテクチャー

心理学 × AI Agent × フルサーバーレス

サボロー — AWS System Architecture

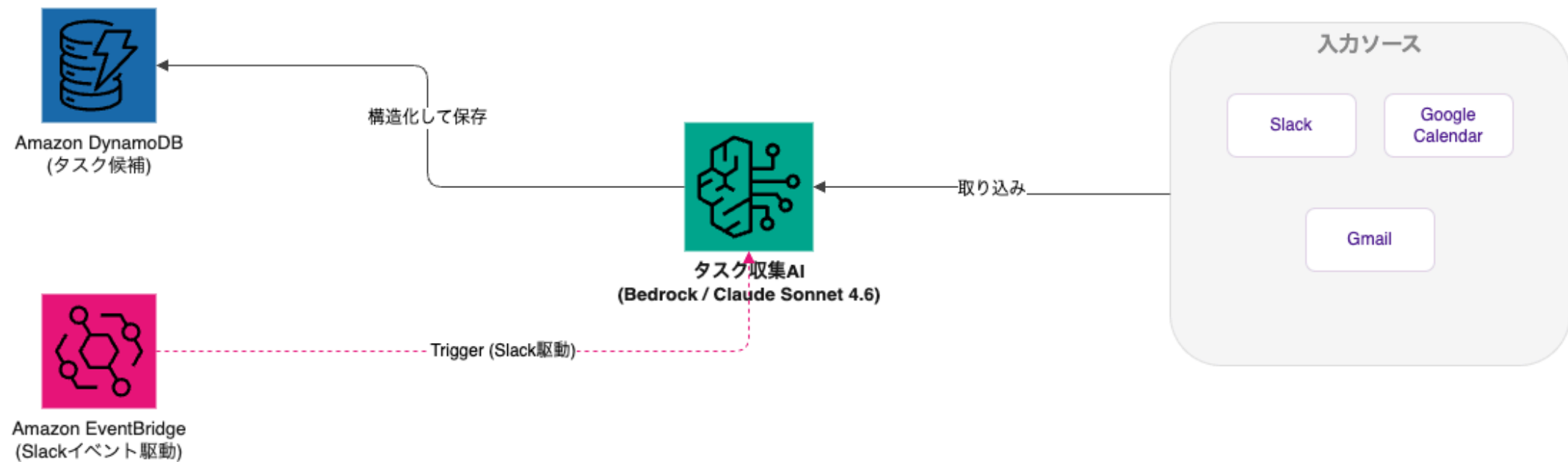
v2.0 | 2026-05 | ap-northeast-1 | AWS Summit Hackathon 2026



① AIエージェント

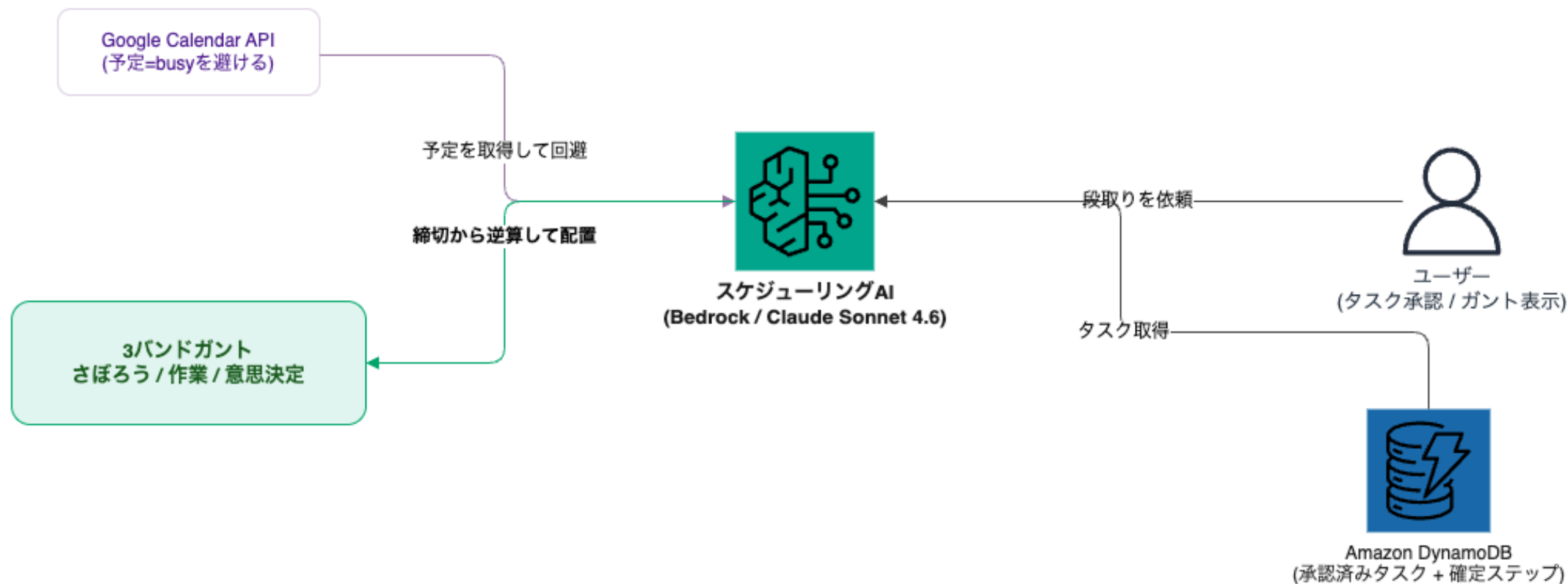
機能詳細：タスク収集AI

Slack / カレンダー / メールから、タスク・締切・関係者を文脈ごと収集して構造化する



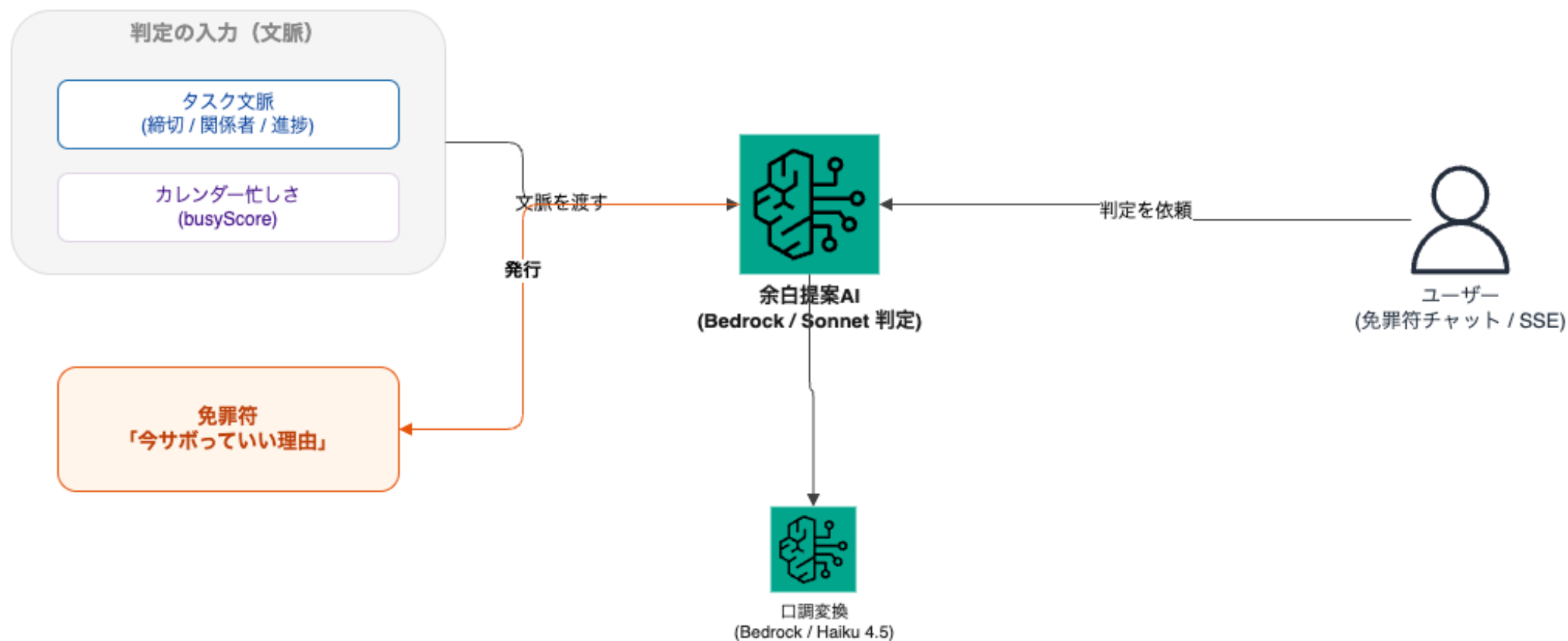
機能詳細：スケジューリングAI

タスクを作業ステップに分解し、締切から逆算して3バンドガントに配置する（意思決定は時刻アンカー）



機能詳細：余白提案AI

ガントの余白（サボれる時間）について「今サボっていい理由」を免罪符として発行する



3 AI Agents がつくる「サボり判定エンジン」

Agent ① 抽出

TaskExtractorAgent

Slack Webhookを受信し
Bedrock Tool Use で
タスクを**構造化抽出**

Agent ② 整理

SchedulePlannerAgent

依存関係を解析し
心理学5理論で
サボれる度スコアを算出

Agent ③ 提案

SaboriProposerAgent

根拠付きのサボり提案を生成
PersonaRenderer で
おっとり口調に変換

EventBridge でイベント駆動連携 — Slack Webhook から
SSE ストリーミング配信まで、3 Agents が**疎結合で一気通貫**

Bedrock Tool Use で「説明できるAI判定」を実現

構造化出力を強制する設計

判定結果のスキーマ：

フィールド	内容
<code>verdict</code>	can_saboru / borderline / must_do
<code>reasoning</code>	判断の根拠（自然言語）
<code>summaryText</code>	1行サマリ
<code>rawChatMessage</code>	元の入力メッセージ
<code>nextCheckOffsetMinutes</code>	次に確認する分数

AIが**何を根拠に判断したか**をユーザーに開示。
ブラックボックスにしない設計

心理学5理論をContextSignalに変換

Collective Effort Model 文脈欠損を検出

Identifiability Effect 監視度を評価

Self-Determination Theory

外発プレッシャーを定量化

Expectancy Theory 今やる期待値を算出

Sucker Effect 一損な役回りを検出

5理論中4理論に査読論文 DOI あり

(Expectancy Theory は書籍)

プロダクション品質のサーバーレスインフラ

AWS CDK v2 — 7スタック構成

CognitoStack

認証・Google OAuth

DataStack

DynamoDB 8テーブル

ApiStack

Hono on Lambda

AgentStack

3 AI Agents

WebhookStack

EventBridge

FrontendStack

CloudFront+S3

ConfigDeployStack

環境設定・デプロイ制御

Lambda

DynamoDB

Bedrock

EventBridge

Cognito

S3

CloudFront

CDK v2

品質の証拠

1,322

テスト全パス

0

cdk-nag エラー

Cognito PKCE + **HMAC-SHA256** 署名
付き OAuth state でCSRF対策済み。

Slack Webhook 署名検証。入力生データは
永続化せず、構造化データをTTL 30日保持

AI-DLC の工夫

ただ使うのではなく、強化した

工夫 1 — Inception 前に環境を整え、AIをロジック設計に集中させた

AI-DLC 開始前にやったこと

- ① **モノレポ構築** (pnpm workspaces)
7 Unit の依存順序を先に設計
- ② **CI / テスト環境を先行整備**
Vitest ・ Playwright ・ Biome を設定済みに
- ③ **チームでゴールイメージを徹底すり合わせ**
要件 ・ 設計 ・ ユーザーストーリーを何度も確認

効果

AIへの「ノイズ」を排除

環境整備を人間側で実施して開始することで、
AIが**アーキテクチャ設計とロジック実装だけに集中**できる状態を作った

人間が何度も確認・修正した →

要件 ・ 設計 ・ ストーリーを繰り返しレビューし
チームで**合意してから**実装に進んだ

工夫 2 — 形式検証をワークフローに追加し、安全性を通学的に証明した

証明した3つのコアロジック

GuardTokenLimit

— 二分探索の**終了性**と境界値安全性

Pseudonymize

— **旧実装の衝突存在**・HMAC 単射性

ContextUtils

— スコアの**単調性**

専用 SKILL + サブエージェントを自作

Inception Application Design 完了後、**実装前に**
Leanで定理を証明してから Construction へ進む
フローを AI-DLC に組み込んだ

オフバイワン証明（核心）

```
-- 通常の mid だと low=h-1 で無限ループ!  
-- 上側バイアス式で終了を数学的に保証:  
def upperBiasedMid (low high : Nat) :=  
  (low + high + 1) / 2  
  
theorem upperBiasedMid_gt_low  
  (h : low < high) :  
    upperBiasedMid low high > low := by  
  simp [upperBiasedMid]; omega -- QED ✓
```

AIが設計したロジックの正しさを
数学的定理として証明してから実装

工夫 3 — AI-DLCのバグを発見し、公式OSSに PR してマージさせた

発見したバグ: `session-continuity.md` の不整合

Construction 実行時に遭遇した問題:

問題① パスに `{unit-name}` が含まれない
→ ファイルが見つからない

問題② 複数ユニット時にどれを読むか指示がない

問題③ 実在しないファイル名を指定していた

修正方針

`Read functional-design.md` を

`aidlc-docs/construction/{unit-name}/functional-design/` に修正

し、`aidlc-state.md` から進行中ユニットを特定するよう改善

awslabs / aidlc-workflows

PR #276

✓ MERGED

Approved by

harmjeff

mayakost

PRのリンクはこちら

aws

labs

/

aidlc-workflows

Q

Type ↵ to search

<>

Code

Issues

32

Pull requests

36

Agents

Actions

Projects

Security and quality

Insights

fix: scope per-unit artifact loading to unit directories in session-continuity #276

Code ▾

Merged

mayakost merged 2 commits into aws:main from Mameta29:fix/session-continuity-per-unit

last week

Conversation

6

Commits

2

Checks

24

Files changed

1

+6 -1

Mameta29 commented 2 weeks ago • edited ▾

Contributor

...

Summary

Closes #275.

The "Per-Unit Design" artifact-loading instruction in session-continuity.md did not reflect the actual per-unit directory structure of the Construction phase. A resumed, zero-context session had no way to know which unit's artifacts to load or where they live.

Problem

session-continuity.md line 33 read:

- **Per-Unit Design**: Read functional-design.md, nfr-requirements.md, nfr-design.md, infrastructure.g

This is inaccurate in three ways (verified against the current rule files):

1. Missing the {unit-name} directory level.

2. No unit selection for multi-unit projects.

3. Filenames did not match the real artifacts.

The other lines in the same list are fine because those stages are not unit-scoped — only Per-Unit Design has artifacts under a {unit-name} directory.

Change

Reviewers

harmjeff

mayakost

scottschreckengau

spraja08

leandrodamascena

raj-jain-aws

Kalindi-Dev

Assignees

No one assigned

Labels

rules

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

[Bug]: session-continuity.md Per-Unit Design loa...

14